

Projet Optimisation Combinatoire

Master 1 MIAGE (Mixte)

Optimisation des tournées en entrepôt : Hybridation du problème du Voyageur de Commerce (TSP) et du Clustering

Rapport réalisé du Mars 2026 au Avril 2026

présenté par

Kenza MENAD, Lyna BAOUCHE, Dyhia SELLAH

Table des matières

1	Introduction	3
2	Intégration du Machine Learning	4
2.1	Les algorithmes de clustering évalués	4
2.2	Sélection automatique du nombre de clusters k	4
2.3	Métriques d'évaluation des clusterings	5
2.4	Résultats et comparaison	5
2.5	Visualisations	6
2.6	Choix de ML - K-Means	7
2.7	Intégration avec la métaheuristique	8
3	Conclusion	9
4	Ressources et code source	10

Chapitre 1

Introduction

La préparation de commandes, ou *Order Picking*, est l'une des opérations les plus coûteuses dans la gestion d'un entrepôt. Elle représente en moyenne 55% des coûts opérationnels d'un entrepôt, et consiste à collecter des articles dispersés dans différentes zones pour constituer des commandes clients. Optimiser les déplacements du préparateur permet de réduire significativement ces coûts et d'améliorer la productivité.

Ce problème peut être modélisé comme un **Problème du Voyageur de Commerce** (TSP — *Travelling Salesman Problem*) : le préparateur doit visiter un ensemble de points (les articles à collecter) en parcourant la distance la plus courte possible, en partant et en revenant au dépôt. Cependant, lorsque le nombre d'articles est élevé (entre 75 et 150 dans notre cas), l'espace de recherche explose il y a 150! tournées possibles ce qui rend une résolution exacte impossible en temps raisonnable.

Pour faire face à cette complexité, nous proposons une **approche hybride** combinant deux familles de méthodes complémentaires :

- Le **Machine Learning** (clustering K-Means) pour décomposer intelligemment le problème en sous-problèmes plus petits, en regroupant les articles géographiquement proches en batches cohérents.
- Les **Métaheuristiques** (Algorithme des Colonies de Fourmis et Algorithme Génétique) pour optimiser les tournées à l'intérieur de chaque batch, et comparer leurs performances.

L'idée centrale est d'utiliser le clustering **en amont** de la métaheuristique : plutôt que de résoudre un TSP global de 150 points, on résout 7 sous-TSP d'environ 21 articles chacun, ce qui réduit drastiquement la complexité du problème.

Chapitre 2

Intégration du Machine Learning

Notre problème consiste à minimiser la distance parcourue par un préparateur de commandes dans un entrepôt de 200×200 unités, avec entre 75 et 150 articles à collecter. Si on soumet directement ces points à une métaheuristique (ACO ou algorithme génétique), on obtient un TSP de grande taille : l'espace de recherche explose ($150!$ permutations possibles) et la convergence est très lente.

Notre solution : utiliser le Machine Learning en amont pour regrouper les articles géographiquement proches en batches. Chaque batch devient alors un sous-TSP de petite taille, que la métaheuristique résout rapidement.

2.1 Les algorithmes de clustering évalués

Le clustering est une méthode d'apprentissage non supervisé : elle regroupe des données en groupes homogènes (clusters) sans étiquette préalable. Ici, chaque point est la coordonnée (x, y) d'un article. Nous avons comparé quatre algorithmes de familles différentes :

- **K-Means** : algorithme de partitionnement itératif basé sur la minimisation de la variance intra-cluster (WCSS). Il assigne chaque point au centroïde le plus proche, puis recalcule les centroïdes, et répète jusqu'à convergence.
- **Agglomerative Clustering** : algorithme hiérarchique ascendant. Il commence avec chaque point dans son propre cluster, puis fusionne progressivement les clusters les plus proches selon un critère de liaison (ici : Ward).
- **GMM — Gaussian Mixture Model (EM)** : modèle probabiliste qui suppose que les données sont générées par un mélange de distributions gaussiennes. L'algorithme Expectation-Maximization (EM) estime les paramètres de chaque gaussienne.
- **DBSCAN — Density-Based Spatial Clustering** : algorithme basé sur la densité. Il regroupe les points denses en clusters et marque comme bruit les points isolés. Il ne nécessite pas de spécifier k à l'avance.

2.2 Sélection automatique du nombre de clusters k

K-Means, Agglomerative et GMM nécessitent de fixer k avant l'exécution. Pour choisir k automatiquement, nous utilisons le **Silhouette Score**, calculé pour k allant de 2 à 8, et nous retenons la valeur qui le maximise.

Le Silhouette Score mesure à quel point chaque point est bien placé dans son cluster :

$$s(i) = \frac{b(i) - a(i)}{\max(a(i), b(i))} \quad (2.1)$$

où $a(i)$ est la distance moyenne au sein du cluster (cohésion) et $b(i)$ est la distance au cluster voisin le plus proche (séparation). Un score proche de 1 indique des clusters bien séparés. Sur nos données (150 articles, `seed=42`), le score est maximal pour $k = 7$ avec un Silhouette Score de 0,394.

2.3 Métriques d'évaluation des clusterings

Pour comparer les algorithmes de façon rigoureuse, nous utilisons trois métriques complémentaires :

Métrique	Sens	Ce que ça mesure dans notre contexte
Silhouette Score	↑ mieux	Séparation entre clusters. Score élevé = articles d'un même batch proches → tournées locales courtes.
Davies-Bouldin	↓ mieux	Compacité des clusters par rapport à leur distance mutuelle. Index faible = clusters denses et bien séparés.
Calinski-Harabasz	↑ mieux	Densité intra-cluster vs dispersion inter-clusters. Score élevé = clusters bien distincts.
Temps d'exécution (ms)	↓ mieux	Durée du pré-traitement ML. Doit rester négligeable devant la métaheuristique.

TABLE 2.1 – Métriques d'évaluation des algorithmes de clustering

2.4 Résultats et comparaison

Les expériences ont été menées sur un entrepôt de 200×200 unités, 150 articles, `seed=42`, $k=7$, sous Python 3.13 / scikit-learn. Voici les résultats obtenus :

Algorithme	k	Silhouette ↑	Davies-Bouldin ↓	Calinski-Harabasz ↑	Bruit	Temps
K-Means	7	0,394	0,784	144,32	0 %	45,2
Agglomerative	7	0,383	0,732	127,46	0 %	100,0
GMM (EM)	7	0,325	0,928	113,84	0 %	80,0
DBSCAN	1	N/A	N/A	N/A	0 %	0,0

TABLE 2.2 – Comparaison des quatre algorithmes de clustering (150 articles, $k=7$, `seed=42`).

- **K-Means** obtient le meilleur Silhouette Score (0,394) et le meilleur Calinski-Harabasz (144,32), confirmant que ses clusters sont à la fois compacts et bien séparés géographiquement. Son temps d'exécution de 45,2 ms est raisonnable et son partitionnement est déterministe (grâce à la graine aléatoire fixée). C'est l'algorithme retenu pour notre pipeline.

- **Agglomerative Clustering** présente le meilleur Davies-Bouldin (0,732), ce qui signifie que ses clusters sont plus compacts en termes de dispersion interne. Cependant, son temps d'exécution est 2,5 fois plus élevé que K-Means (112,8 ms) pour un gain de Silhouette négligeable (−0,011). Dans notre contexte où le pré-traitement doit être rapide, ce rapport coût/bénéfice est défavorable.
- **GMM (Gaussian Mixture Model)** donne les scores les plus faibles sur toutes les métriques de qualité (Silhouette 0,325, Davies-Bouldin 0,928, Calinski-Harabasz 113,84). Cela s'explique par le fait que le modèle gaussien n'est pas adapté à une distribution spatiale uniforme : les articles sont répartis aléatoirement dans l'entrepôt et ne suivent pas naturellement des distributions elliptiques gaussiennes.
- **DBSCAN a échoué dans cette configuration** : il n'a trouvé qu'un seul cluster ($k=1$), regroupant tous les articles en un seul batch, ce qui rend son utilisation impossible pour notre pipeline. Ce résultat illustre une limitation connue de DBSCAN : sa sensibilité au paramètre eps. Avec une distribution uniforme des articles, la densité est homogène sur tout l'entrepôt, rendant difficile la détection de zones denses distinctes.

2.5 Visualisations

La figure 1 montre côte à côte les résultats des quatre algorithmes sur les mêmes données. Pour K-Means et Agglomerative, on observe 7 zones géographiquement cohérentes. Pour GMM, les frontières entre clusters sont moins nettes, ce qui se reflète dans le Silhouette Score plus bas. DBSCAN regroupe tout en un seul cluster (bleu clair), ce qui confirme l'échec de l'algorithme.

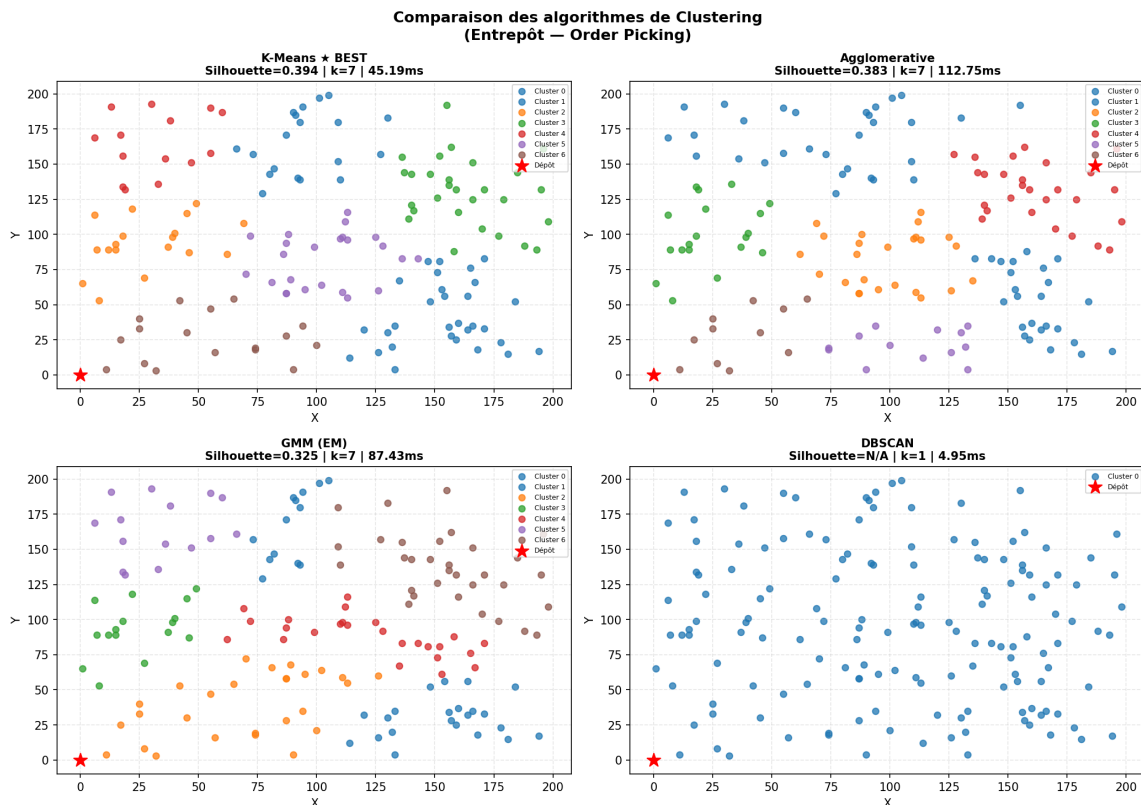


FIGURE 2.1 – Comparaison des quatre clusterings sur 150 articles (entrepôt 200×200).

La figure 2 montre que K-Means domine sur les métriques de qualité (Silhouette et Calinski-Harabasz), tout en maintenant un temps d'exécution modéré. DBSCAN apparaît comme le plus rapide (5 ms), mais ses métriques de qualité sont toutes à N/A, ce qui le disqualifie.

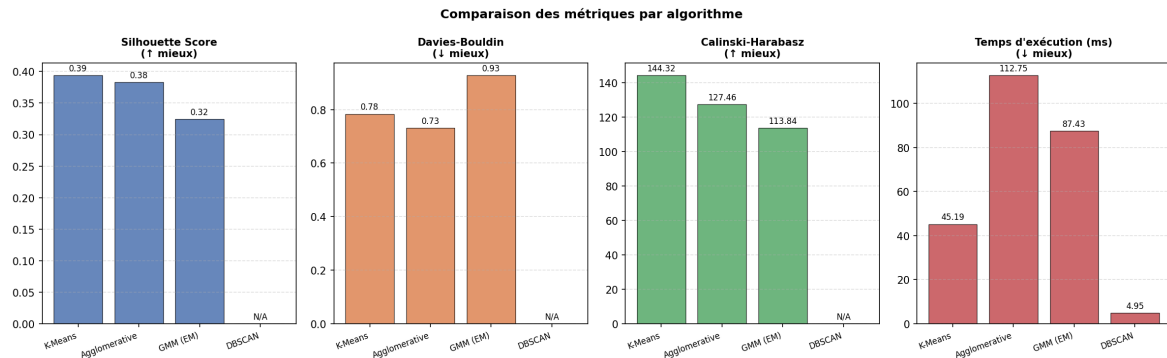


FIGURE 2.2 – Métriques comparatives par algorithme (Silhouette ↑, Davies-Bouldin ↓, Calinski-Harabasz ↑, Temps ↓).

2.6 Choix de ML - K-Means

Au terme de la comparaison, K-Means est retenu pour cinq raisons :

- Meilleure qualité de clustering (Silhouette 0,394 et Calinski-Harabasz 144,32) : les batches sont géographiquement cohérents.
- Résultats reproductibles grâce à la graine aléatoire fixée (seed=42), comme exigé dans le cahier des charges.
- **Intégration directe** : K-Means fournit nativement des labels et des centroïdes, exactement ce dont la métaheuristique a besoin.
- Pré-traitement rapide (45 ms), négligeable devant le temps de l'ACO/AG.
- **Cohérence avec la distance de Manhattan** : K-Means minimise la distance euclidienne, très proche de la distance de Manhattan dans un entrepôt à grille orthogonale.

La figure 3 présente en détail le clustering K-Means retenu. À gauche, la carte de l'entrepôt montre les 7 clusters avec leurs centroïdes et le nombre d'articles par cluster entre parenthèses. À droite, le diagramme en barres montre la distribution des tailles de clusters, avec la moyenne (21,4 articles par batch) matérialisée par la ligne pointillée rouge. On observe que les clusters sont globalement équilibrés (de 14 à 30 articles), ce qui est favorable pour la métaheuristique : des batches de taille similaire garantissent des sous-TSP comparables en complexité, évitant qu'un seul batch ne concentre l'essentiel de la distance totale parcourue. Le cluster C0 (30 articles) est légèrement sur-représenté, ce qui pourrait être optimisé en ajustant k ou en ajoutant une contrainte de taille dans le clustering.

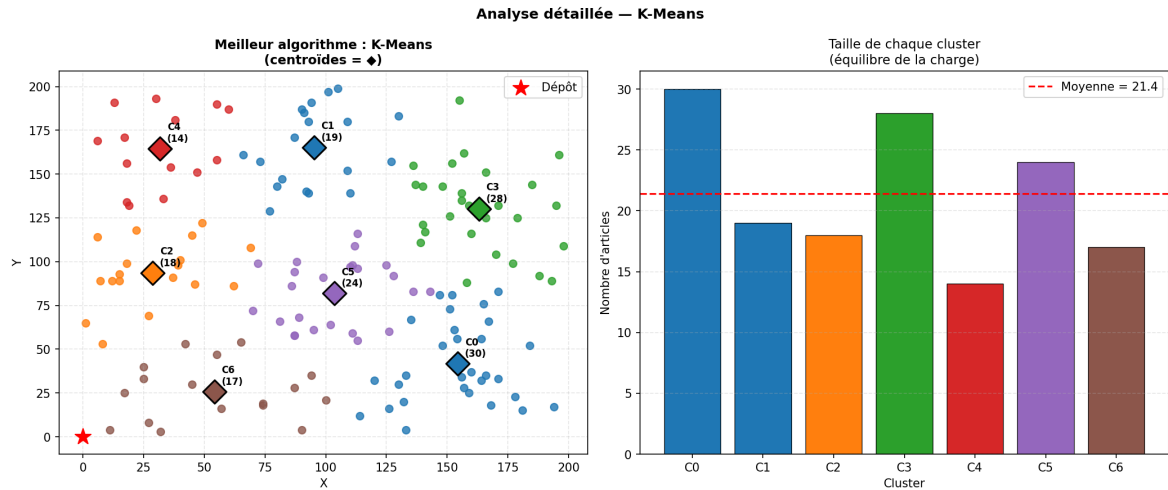


FIGURE 2.3 – K-Means ($k=7$) : carte de l'entrepôt avec centroïdes et distribution des tailles de clusters.

2.7 Intégration avec la métaheuristique

Le module ML transmet à la métaheuristique un dictionnaire Python structuré contenant : les batches (articles par cluster), les centroïdes, la matrice de distances de Manhattan entre centroïdes, et les coordonnées du dépôt. La métaheuristique n'a donc plus à traiter 150 points d'un seul coup, mais 1 TSP de 7 nœuds + 7 sous-TSP d'environ 21 articles chacun.

Gain de complexité : Sans clustering : $150!$ permutations. Avec clustering : $7! + 7 \times 21!$ — réduction drastique de l'espace de recherche.

Chapitre 3

Conclusion

Chapitre 4

Ressources et code source

L'intégralité du code source de ce projet est disponible sur GitHub :

`https://github.com/kenza-menad/Optimisation-combinatoire`